МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Разработка баз данных»

Практическое занятие №2

Студенты группы *ИКБО-20-23 Кузнецов Лев Андреевич* _____
(подпись)

Ассистент *Брайловский А.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2025 г.

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 3
ХОД РАБОТЫ 4
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 12
ВЫВОД 13

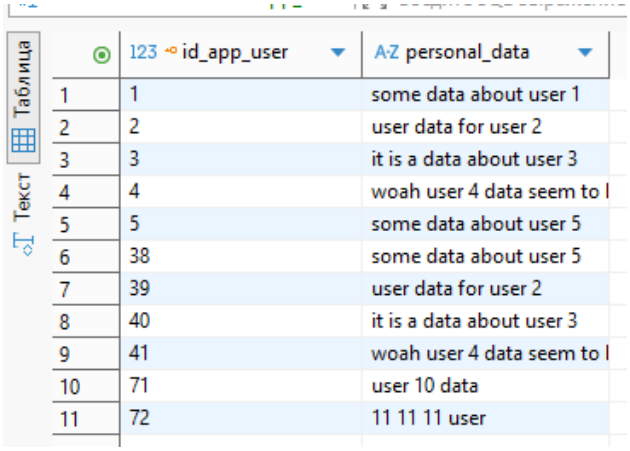
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель: научиться извлекать и комбинировать данные из нескольких связанных таблиц с помощью соединений (JOIN) и теоретико-множественных операторов (UNION, INTERSECTION, EXCEPT), а также освоить продвинутые паттерны, такие как «само-соединение» и «анти-соединение».

Постановка задачи: демонстрация различных типов соединений и применение теоретико-множественных операторов.

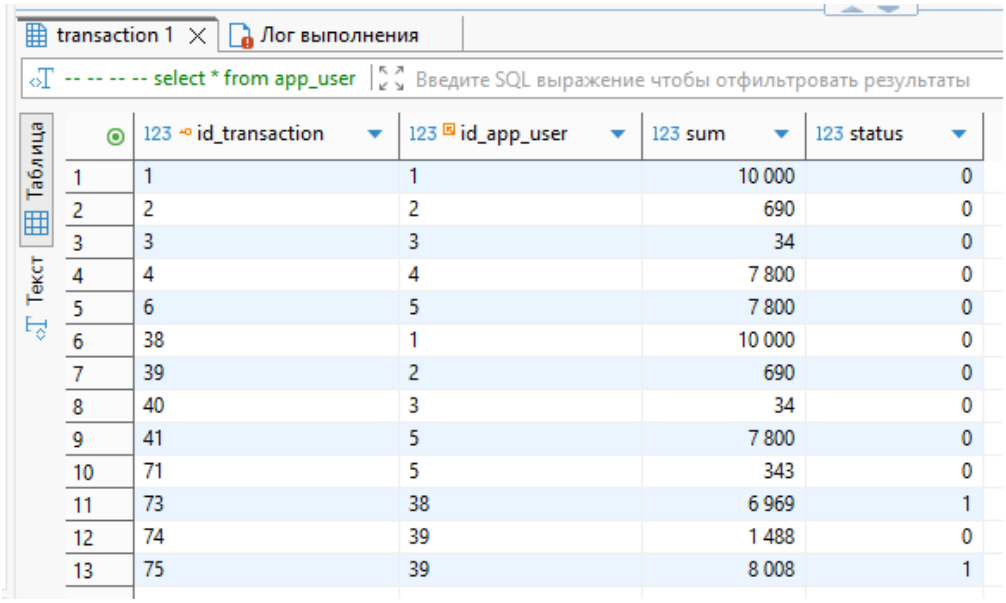
ХОД РАБОТЫ

Используемые таблицы



	id_app_user	personal_data
1	1	some data about user 1
2	2	user data for user 2
3	3	it is a data about user 3
4	4	woah user 4 data seem to l
5	5	some data about user 5
6	38	some data about user 5
7	39	user data for user 2
8	40	it is a data about user 3
9	41	woah user 4 data seem to l
10	71	user 10 data
11	72	11 11 11 user

Рисунок 1 – Таблицы app_user

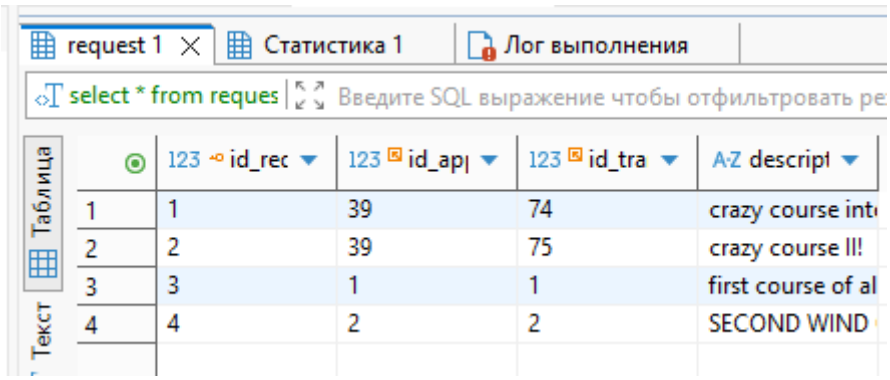


transaction 1 | Лог выполнения

-- -- -- -- select * from app_user | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	id_transaction	id_app_user	sum	status
1	1	1	10 000	0
2	2	2	690	0
3	3	3	34	0
4	4	4	7 800	0
5	6	5	7 800	0
6	38	1	10 000	0
7	39	2	690	0
8	40	3	34	0
9	41	5	7 800	0
10	71	5	343	0
11	73	38	6 969	1
12	74	39	1 488	0
13	75	39	8 008	1

Рисунок 2 – Таблицы app_user



request 1 | Статистика 1 | Лог выполнения

select * from reques | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать ре

	id_rec	id_ap	id_tra	descript
1	1	39	74	crazy course int
2	2	39	75	crazy course II!
3	3	1	1	first course of al
4	4	2	2	SECOND WIND

Рисунок 3 – Таблицы request

1. Основы соединения таблиц (JOIN)

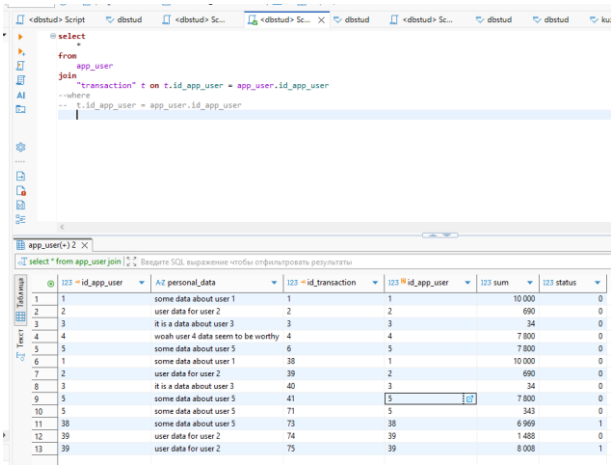


Рисунок 1.1 – Применение (inner) join

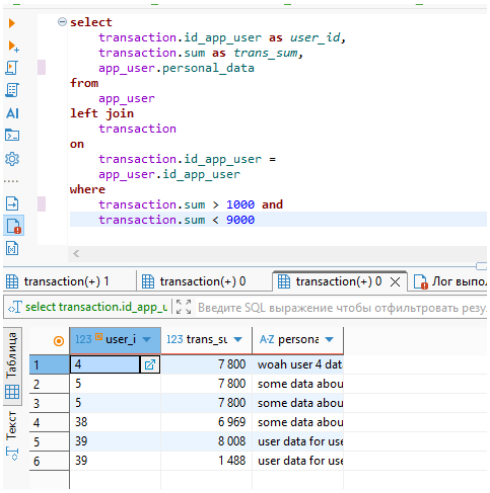


Рисунок 1.2 – Применение left (outer) join

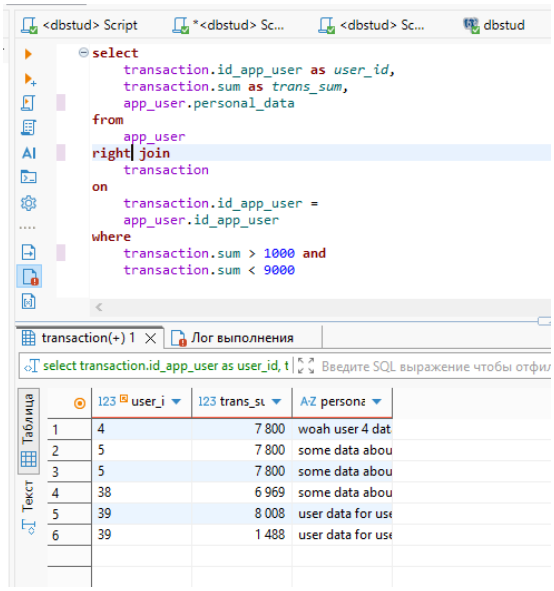


Рисунок 1.3 – Применение right (outer) join

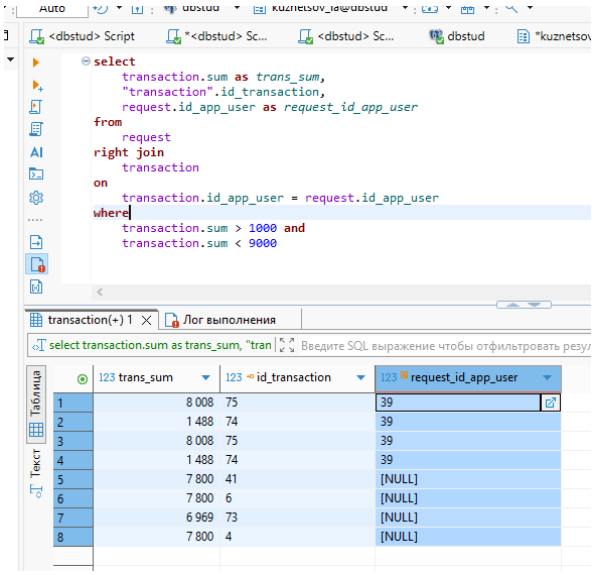


Рисунок 1.4 – Повторное применение right (outer) join

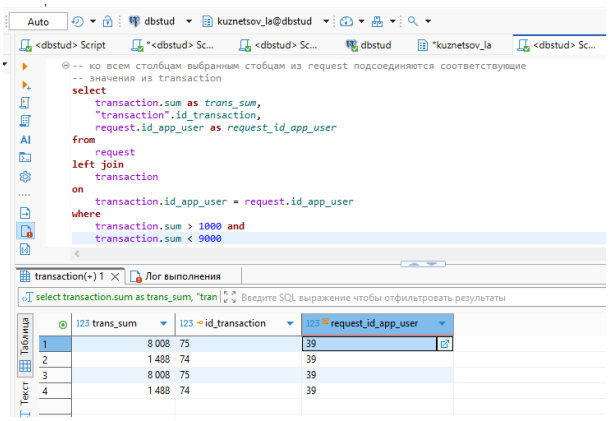


Рисунок 1.5 – Повторное применение left (outer) join

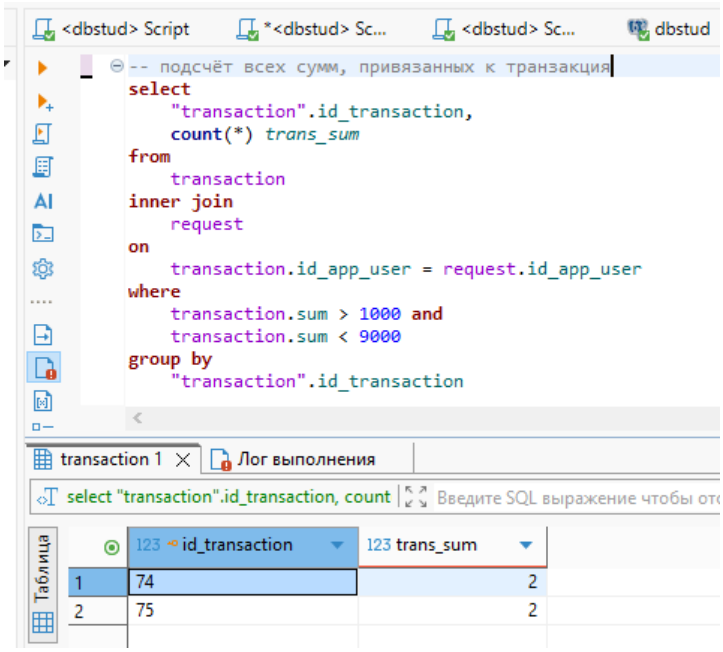


Рисунок 1.6 – Повторное применение (outer) join

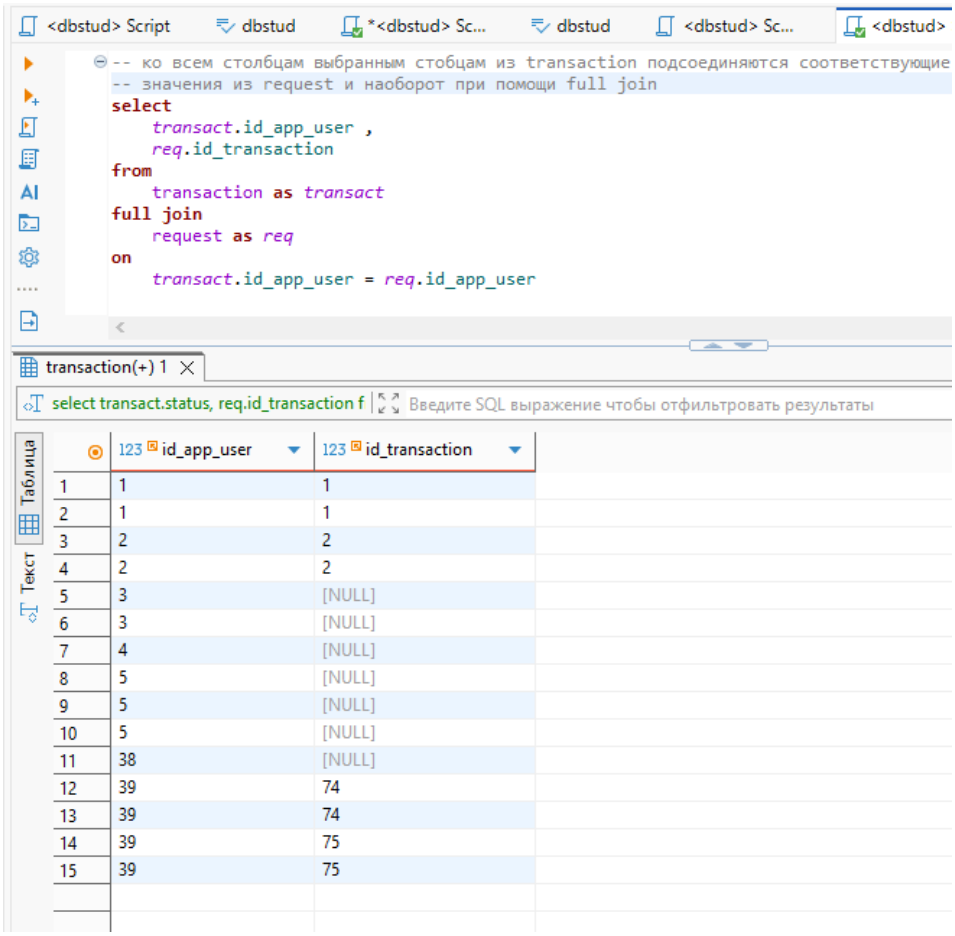


Рисунок 1.7 – Применение full join

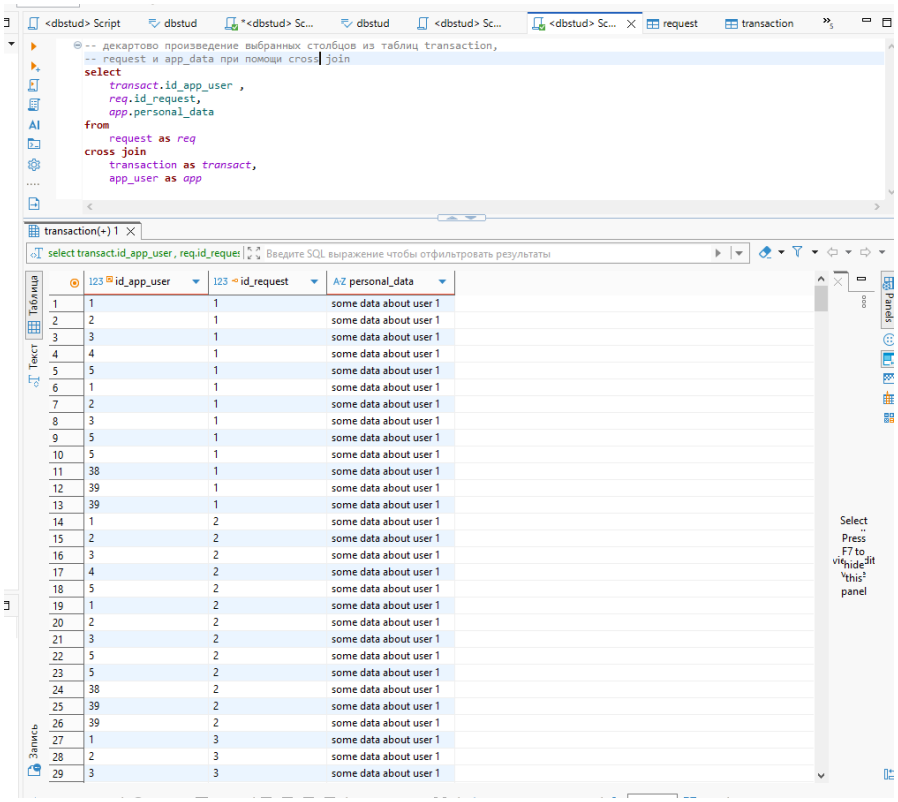


Рисунок 1.8 – Применение cross join

2. Продвинутые техники и паттерны соединений

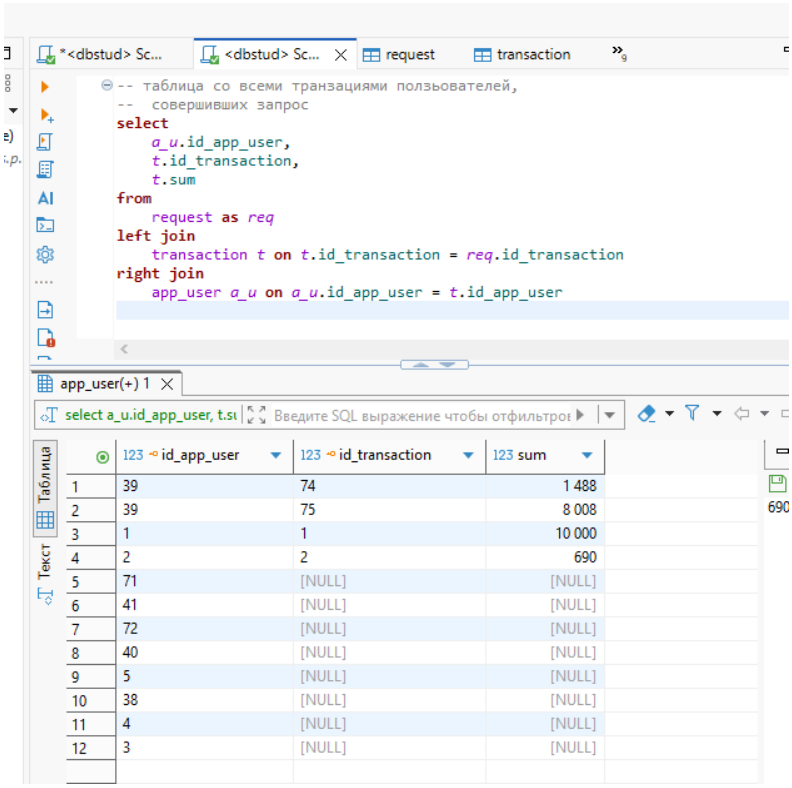


Рисунок 2.1 – Соединение трёх таблиц

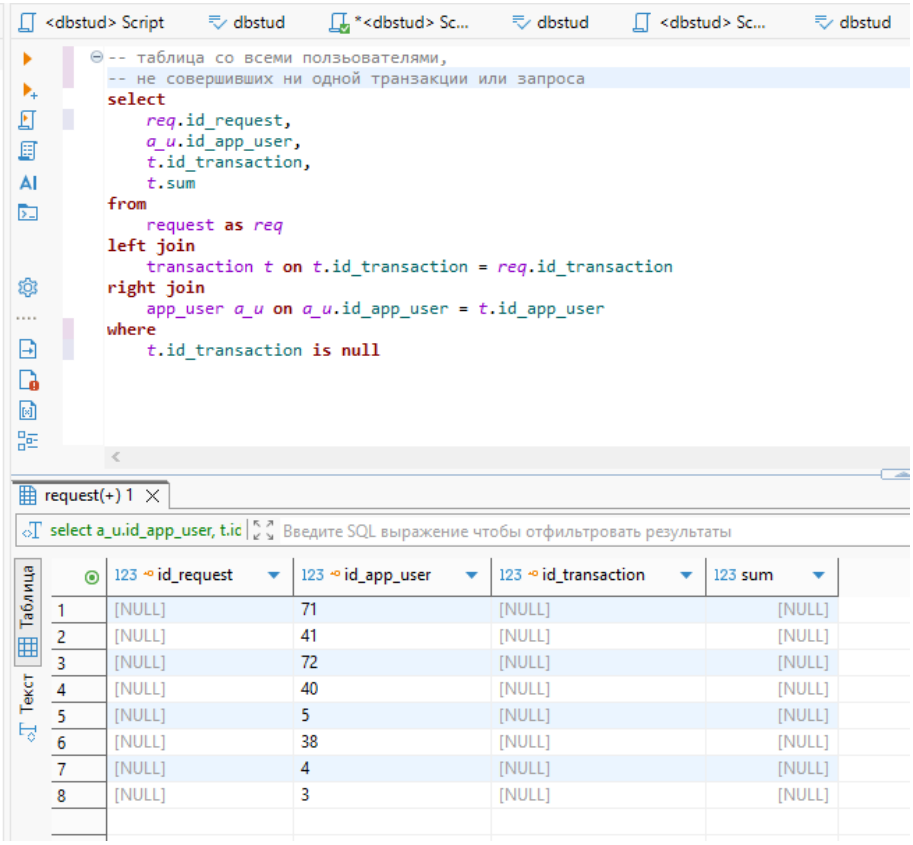


Рисунок 2.2 – Применение паттерна «Анти-соединение» (*anti-Join*)

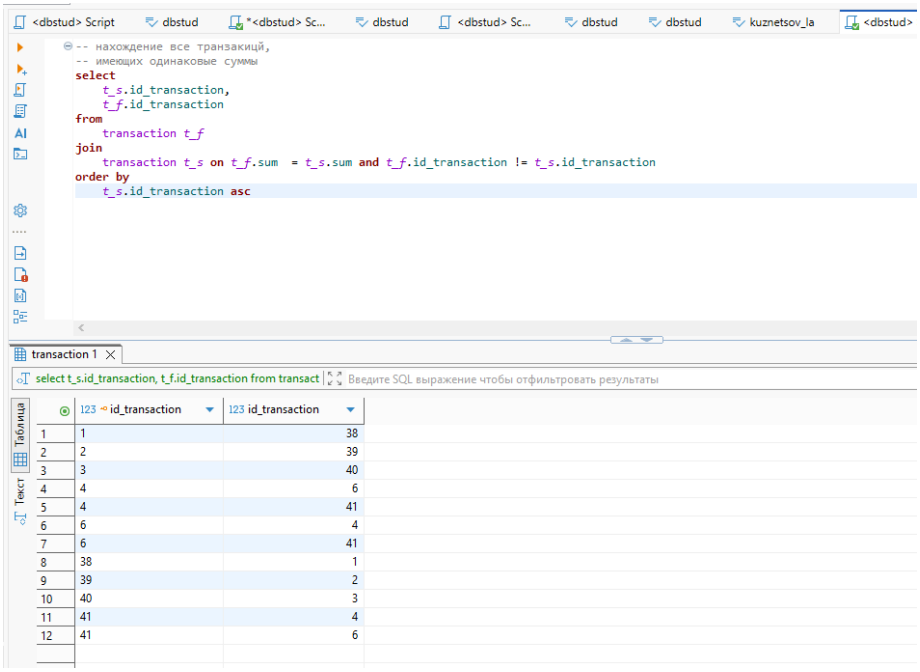


Рисунок 2.3 – Пример само-соединения

3. Теоретико-множественные операторы

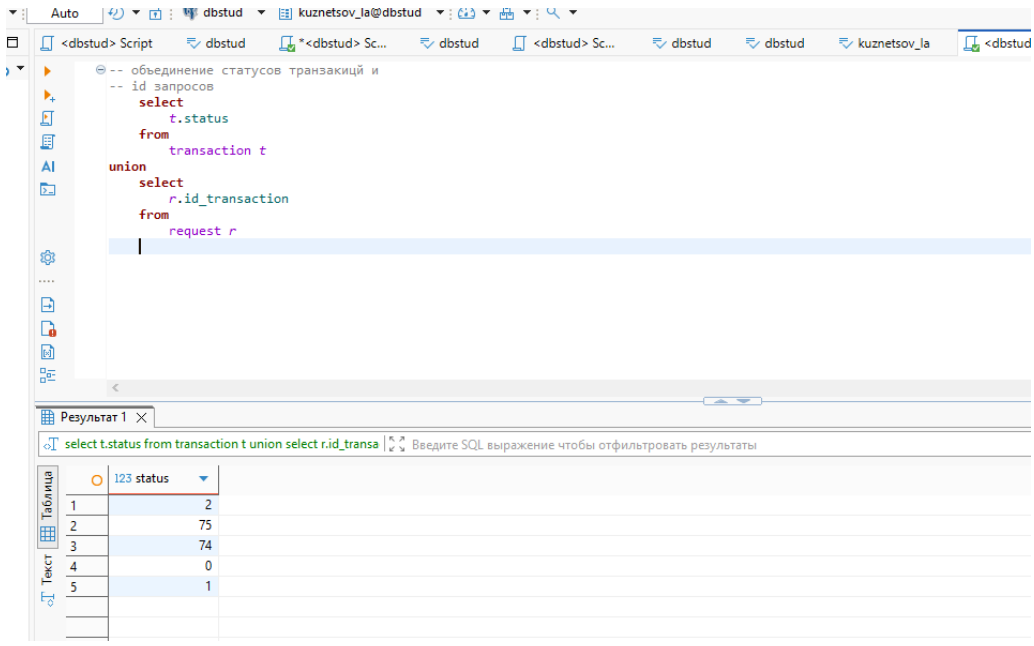


Рисунок 3.1 – Применение union

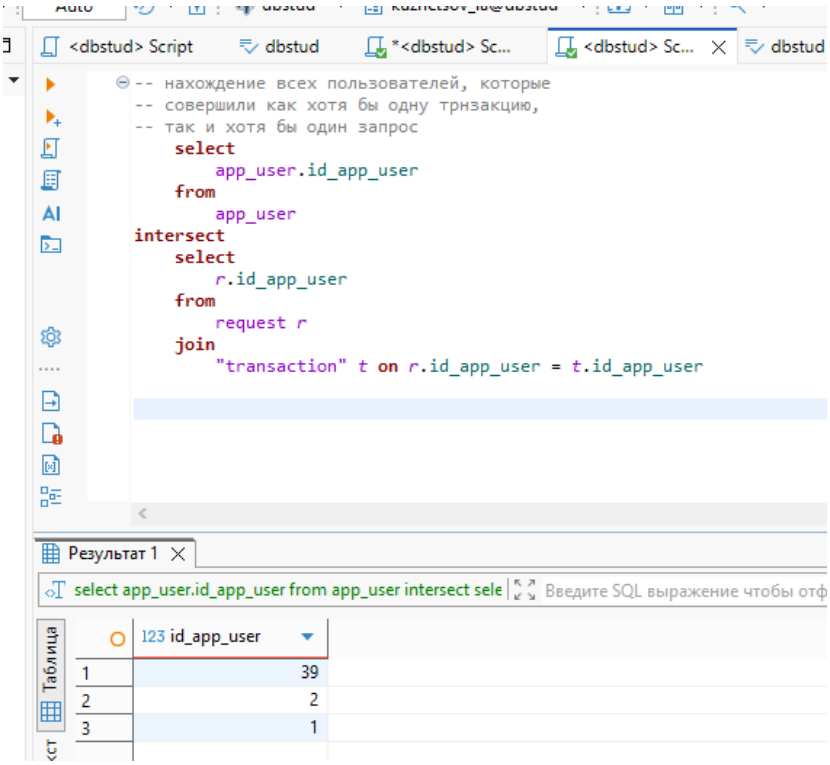


Рисунок 3.2 – применение intersect

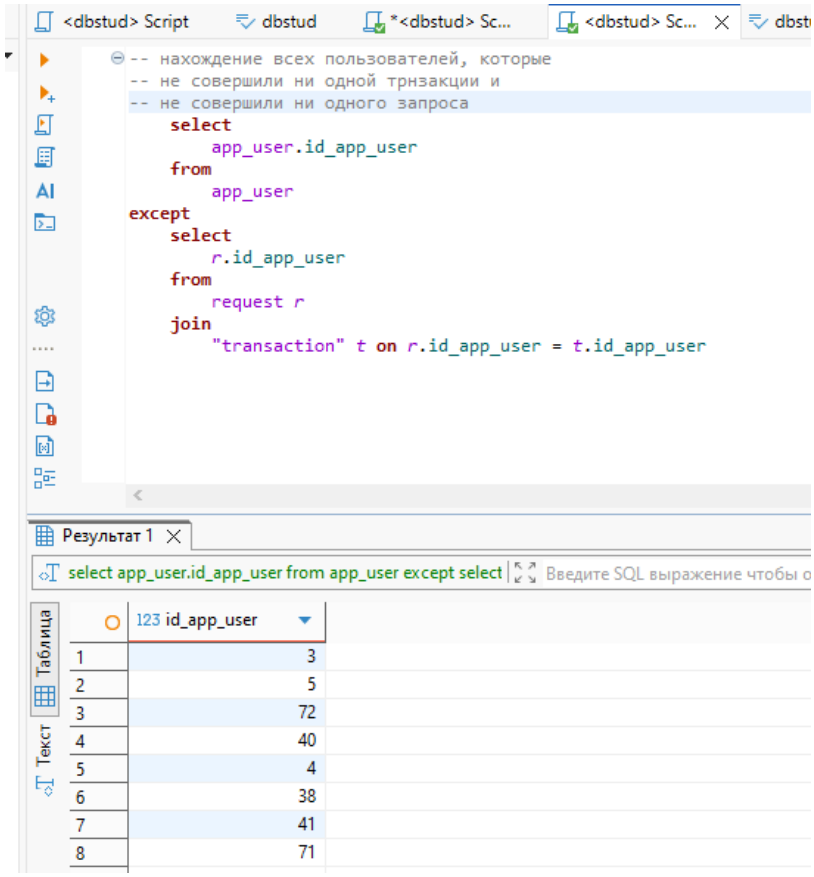
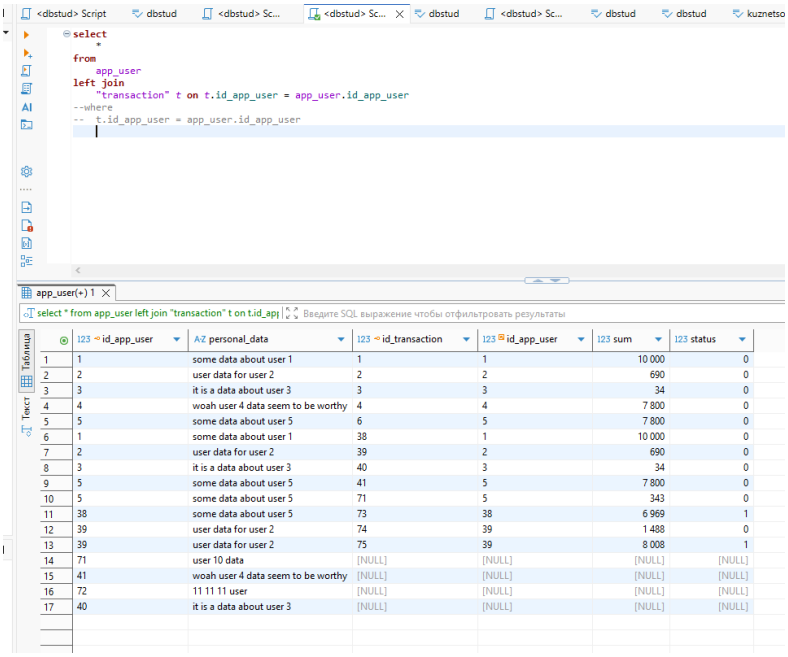


Рисунок 3.3 – Применение except

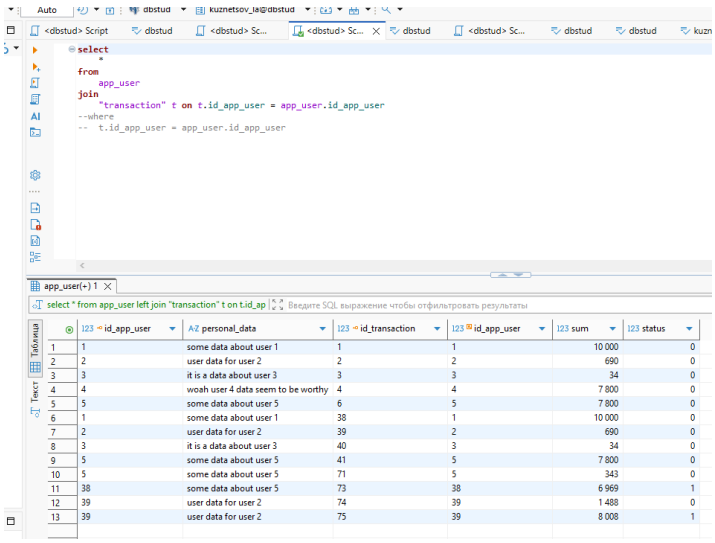
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

1. Нужно найти всех пользователей и запросы, связанные с ними;
2. on производится во время join, а when – после. В качестве примера смотреть рисунки 4-6.
3. Потому что СУБД не будет знать, к какой из таблиц обращаться, что вызовет синтаксическую ошибку;
4. Когда мы работаем с заведомо уникальными данными;
5. Можно, для этого достаточно грамотно использовать ON. Пример с лекарствами;



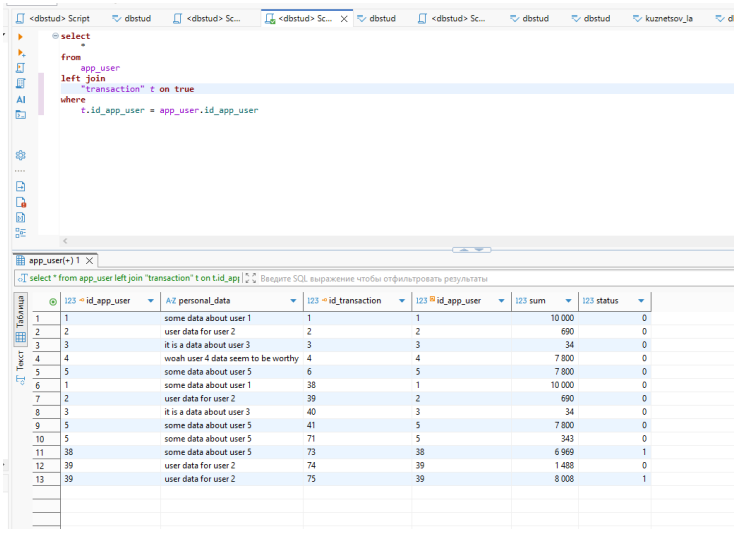
	id_app_user	personal_data	id_transaction	id_app_user	sum	status
1	1	some data about user 1	1	1	10 000	0
2	2	user data for user 2	2	2	690	0
3	3	it is a data about user 3	3	3	34	0
4	4	woah user 4 data seem to be worthy	4	4	7 800	0
5	5	some data about user 5	6	5	7 800	0
6	1	some data about user 1	38	1	10 000	0
7	2	user data for user 2	39	2	690	0
8	3	it is a data about user 3	40	3	34	0
9	5	some data about user 5	41	5	7 800	0
10	5	some data about user 5	71	5	343	0
11	38	some data about user 5	73	38	6 969	1
12	39	user data for user 2	74	39	1 488	0
13	39	user data for user 2	75	39	8 008	1
14	71	user 10 data	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
15	41	woah user 4 data seem to be worthy	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
16	72	11 11 11 user	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
17	40	it is a data about user 3	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]

Рисунок 4 – Результат отбора при помощи left join



	id_app_user	personal_data	id_transaction	id_app_user	sum	status
1	1	some data about user 1	1	1	10 000	0
2	2	user data for user 2	2	2	690	0
3	3	it is a data about user 3	3	3	34	0
4	4	woah user 4 data seem to be worthy	4	4	7 800	0
5	5	some data about user 5	6	5	7 800	0
6	1	some data about user 1	38	1	10 000	0
7	2	user data for user 2	39	2	690	0
8	3	it is a data about user 3	40	3	34	0
9	5	some data about user 5	41	5	7 800	0
10	5	some data about user 5	71	5	343	0
11	38	some data about user 5	73	38	6 969	1
12	39	user data for user 2	74	39	1 488	0
13	39	user data for user 2	75	39	8 008	1

Рисунок 5 – Результат отбора при помощи inner join



	id_app_user	personal_data	id_transaction	id_app_user	sum	status
1	1	some data about user 1	1	1	10 000	0
2	2	user data for user 2	2	2	690	0
3	3	it is a data about user 3	3	3	34	0
4	4	woah user 4 data seem to be worthy	4	4	7 800	0
5	5	some data about user 5	6	5	7 800	0
6	1	some data about user 1	38	1	10 000	0
7	2	user data for user 2	39	2	690	0
8	3	it is a data about user 3	40	3	34	0
9	5	some data about user 5	41	5	7 800	0
10	5	some data about user 5	71	5	343	0
11	38	some data about user 5	73	38	6 969	1
12	39	user data for user 2	74	39	1 488	0
13	39	user data for user 2	75	39	8 008	1

Рисунок 6 – Результат отбора при помощи left join и where, вместо on

ВЫВОД

В ходе выполнения работы были получены базовые навыки для работы с join и теоретико-множественными операторами. Полученные знания были закреплены путём выполнения практического задания.